

NO. KAD PENGENALAN

							-				-				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

ANGKA GILIRAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA TINGKATAN

MODUL PINTAS 2024

TINGKATAN 5

3770/1

SAINS KOMPUTER

Kertas 1

2 jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. *Tulis nombor kad pengenalan, angka giliran, nama, tingkatan anda pada ruang yang disediakan.*
2. *Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.*
3. *Jawab semua soalan.*
4. *Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas peperiksaan ini. Sekiranya ruang jawapan dalam kertas peperiksaan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas peperiksaan pada akhir peperiksaan.*
5. *Pengiraan mesti ditunjukkan dengan jelas.*
6. *Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.*

Kertas peperiksaan ini mengandungi 32 halaman bercetak.

3770/1

[Lihat halaman sebelah

Bahagian A

[50 markah]

*Jawab semua soalan.**Masa yang dicadangkan : 60 minit.*

- 1 Jadual 1 menunjukkan aktiviti dalam projek Sistem Pesanan Barang.

(a)

SISTEM PESANAN BARANG

STATUS PROJEK

TUGASAN	FASA 1				FASA 2				FASA 3			
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
MERANCANG												
MERANGKA REKA BENTUK												
PROSES REKA BENTUK												
PEMBANGUNAN AWAL												
PEMBANGUNAN AKHIR												
PENCELUIRAN												

SISTEM PESANAN BARANG y

(b)

Jadual 1

Berdasarkan Jadual 1, berikan aktiviti yang berkaitan dengan ciri penyelesaian masalah berkesan.

(a) [1 markah]

(b) [1 markah]

- 2 Rajah 1 menunjukkan pseudokod bagi menentukan kelayakan mendaftar akaun media sosial.

```
1. MULA
2.   INPUT umur
3.   JIKA (umur > 15)
4.     OUTPUT "Anda layak mendaftar"
5.   JIKA TIDAK
6.     OUTPUT "Anda tidak layak mendaftar"
7.   TAMAT JIKA
8. TAMAT
```

Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1, nyatakan

- (a) Output yang akan dipaparkan sekiranya umur yang dimasukkan adalah (15 tahun.)

.....
[1 markah]

- (b) Output yang akan dipaparkan sekiranya umur yang dimasukkan adalah 16 tahun.

.....
[1 markah]

- (c) Struktur kawalan yang digunakan pada baris 3.

.....
[1 markah]

- 3 Jadual 2 menunjukkan contoh-contoh data. Nyatakan jenis data yang sesuai pada ruang yang disediakan.

Contoh Data	Jenis Data
9.99 5.67	R :
Ahmad 013-3322115	S :
7 41	T :

Jadual 2

[3 markah]

4

Segmen atur cara Java berikut adalah tidak lengkap. Sistem meminta pengguna memasukkan umur untuk menentukan kelayakan mengundi. Syarat untuk mengundi ialah 21 tahun. Nyatakan simbol yang betul pada segmen atur cara tersebut.

```
public static void main (String [] args) {
```

```
    // Pengisytiharan dan penetapan nilai  
    int umur = 25;
```

```
    (i)  
    if (umur  20)
```

```
    {
```

```
        // Paparan output
```

```
        System.out.println("Anda layak mengundi");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Maaf, anda masih belum cukup umur.");
```

```
    }
```

```
}
```

(ii)

[2 markah]

- 5 Jadual 3 menunjukkan segmen kod atur cara *Java*. Nyatakan amalan terbaik pengaturcaraan yang tepat bagi setiap segmen kod atur cara.

Segmen Kod Atur Cara	Amalan Terbaik Pengaturcaraan
<pre>public class luas_Segiempat { public static void main (String[] args) { System.out.println ("Program Mengira Luas"); } }</pre> <i>komen yg pendek</i>	X :
PLP → <pre>/* Program menghitung luas segiempat */ /** Pengisytiharan pemboleh ubah input dan output */</pre> <i>komen yg panjang. // = HTML.</i>	Y :
<pre>int tapak = 6; int tinggi = 4; double luas_segiempat;</pre>	Z :

Jadual 3

6 Rajah 2 menunjukkan segmen kod atur cara *Java*.

```
1.  int [] senaraiMarkah = { 55, 63, 71, 88, 45, 90} ;
2.  String peperiksaan = "Penilaian Akhir Tahun";
```

Rajah 2

Berdasarkan Rajah 2,

(a) Nyatakan nama tatasusunan.

[1 markah]

* (b) Terangkan baris 1.

[2 markah]

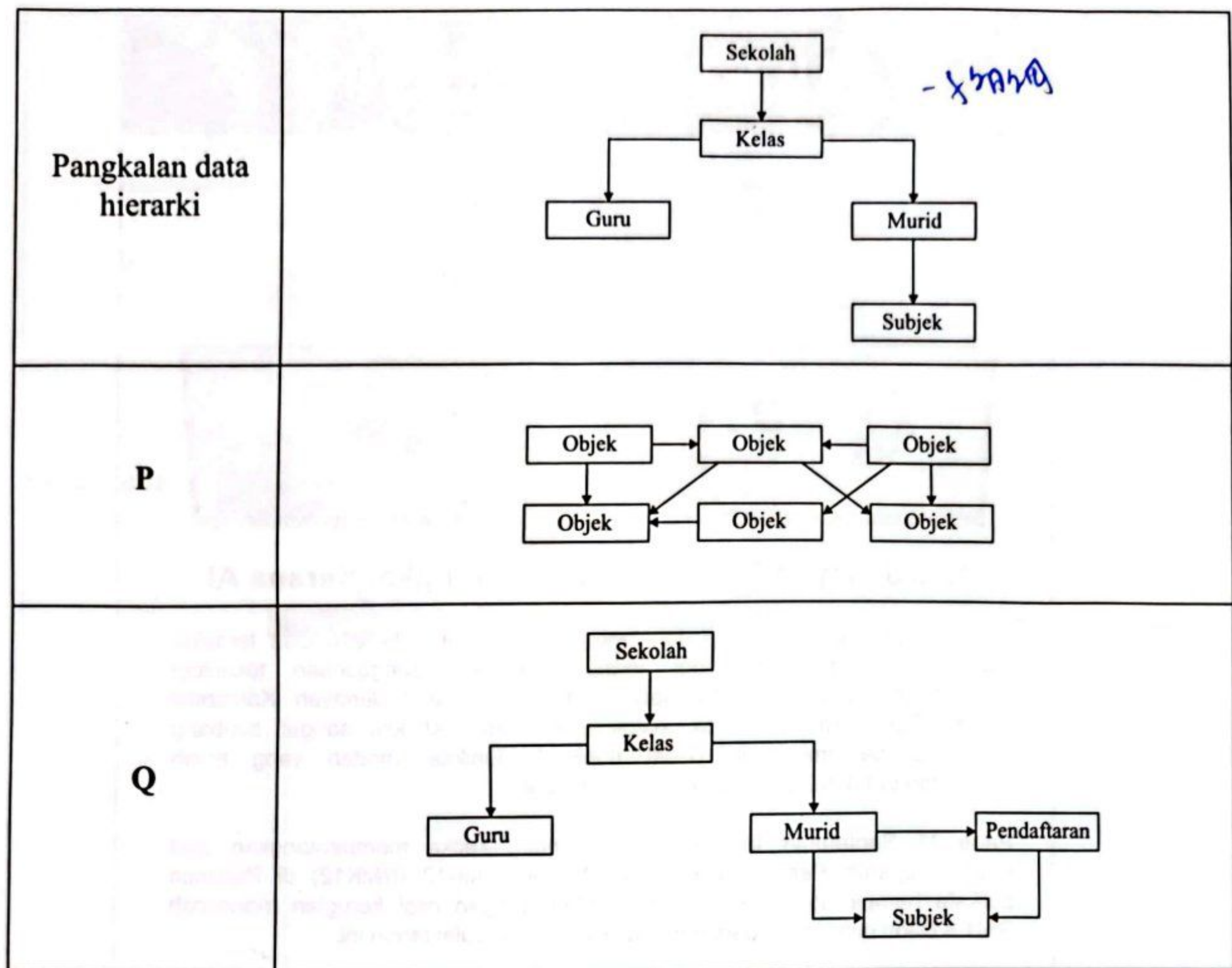
7 Jadual 4 menunjukkan definisi elemen dalam pangkalan data. Nyatakan istilah yang tepat.

Definisi	Istilah
Himpunan <u>fakta</u> mentah mengenai sesuatu <u>benda</u> , kejadian, orang atau entiti yang boleh terdiri daripada <u>perkataan</u> , angka atau gambar.	X :
Hasil daripada <u>pengumpulan</u> , <u>pemprosesan</u> dan <u>penganalisan</u> data boleh <u>digunakan</u> untuk <u>membuat</u> sesuatu keputusan yang lebih bermakna.	Y :

Jadual 4

[2 markah]

8 Jadual 5 menunjukkan model-model pangkalan data.



Jadual 5

Berdasarkan Jadual 5, nyatakan

P :

Q :

[2 markah]

- 9 Rajah 3 menunjukkan keratan buletin yang ditampal pada papan notis di sekolah.

BULETIN MINGGU INI



Kes Jenayah Siber Dijangka Meningkat Kerana AI

Polis menjangkakan peningkatan kes jenayah siber dalam tempoh terdekat susulan kepesatan teknologi terutama melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman berkata, pakar dan saintis AI kini sangat bimbang mengenai perkembangan pesat dunia komunikasi moden yang boleh digunakan untuk tujuan jenayah dengan mudah.

Pada 11 September lalu, Perdana Menteri, ketika membentangkan usul Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12) di Parlimen berkata hampir 55,000 kes jenayah siber dengan nilai kerugian mencecah RM1.8 bilion dilaporkan bagi tempoh 2021 hingga Julai tahun ini.

Rajah 3

Berdasarkan Rajah 3,

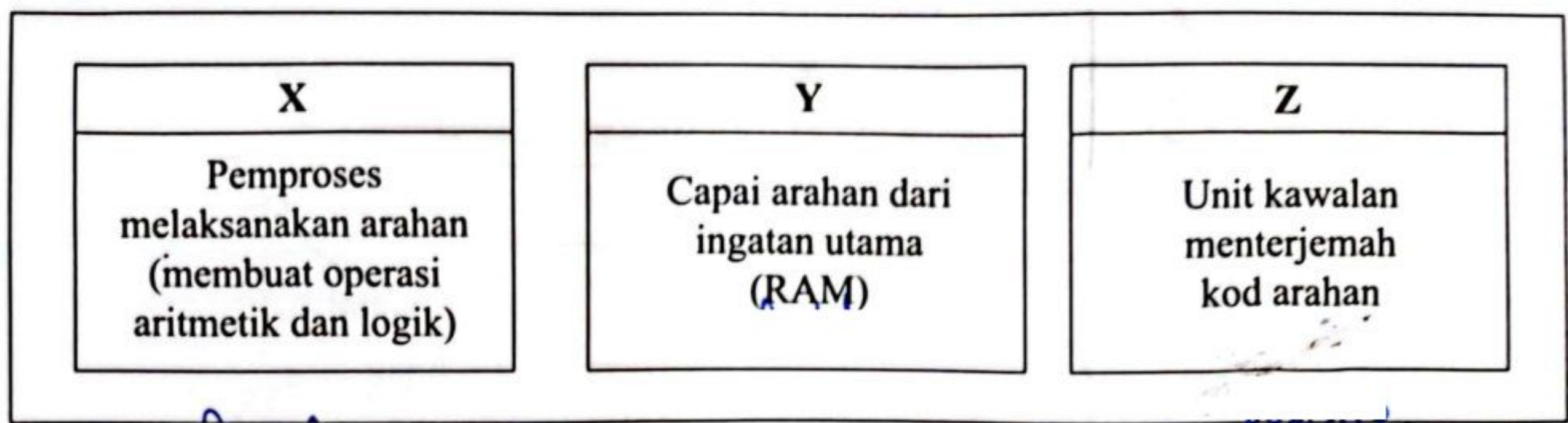
- (a) Berikan **satu** contoh jenayah siber.

.....
[1 markah]

- (b) Nyatakan **satu** etika dalam pengkomputeran yang perlu dipatuhi oleh pengguna supaya pengguna dapat menggunakan komputer secara bermoral.

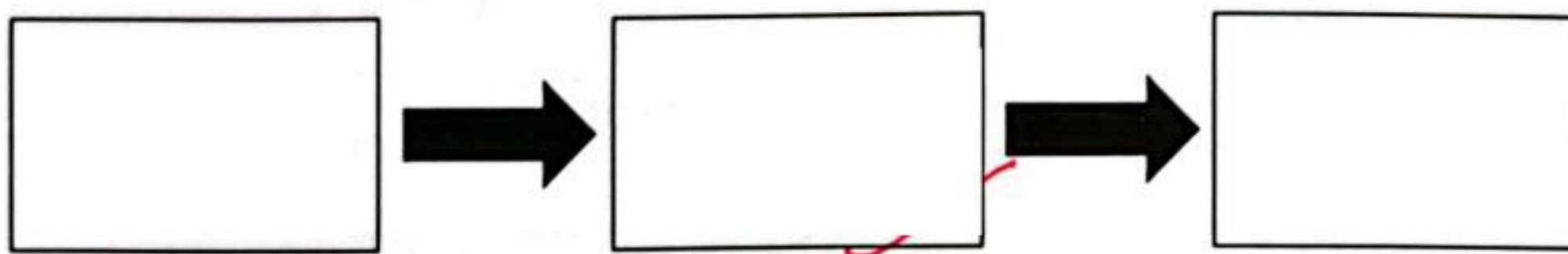
.....
[1 markah]

10 Rajah 4 menunjukkan proses dalam kitaran mesin.



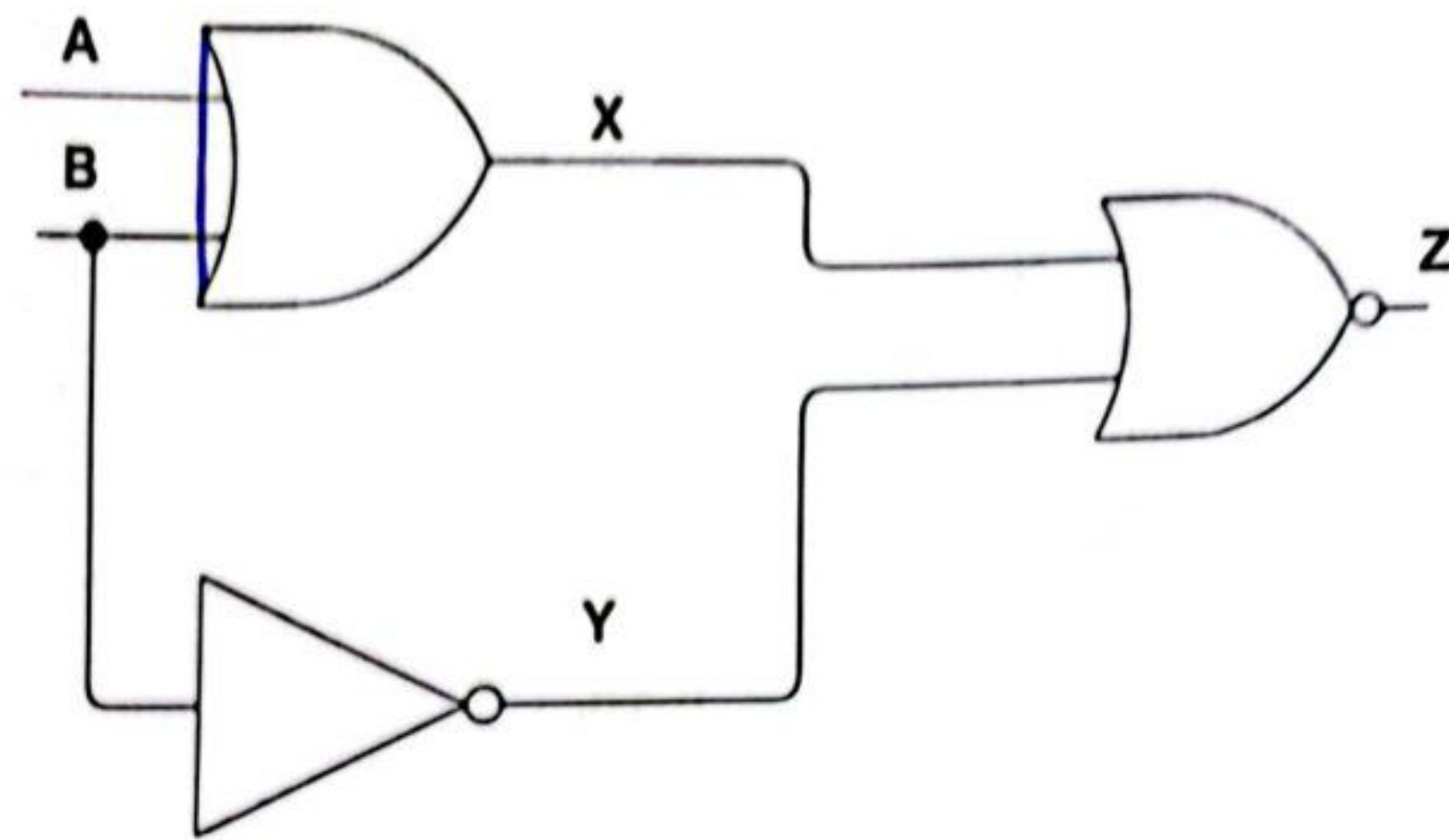
Rajah 4

Berdasarkan Rajah 4, susun X, Y dan Z mengikut turutan yang betul.



[3 markah]

- 11 Rajah 5 menunjukkan sebuah get gabungan.



Rajah 5

Berdasarkan Rajah 5, lengkapkan jadual kebenaran berikut.

A	B	X	Y	Z
0	0	0	1	0
0	1	0	0	
1	0	0	1	
1	1	1	0	

[3 markah]

- 12 Rajah 6 menunjukkan borang keahlian Kelab Komputer dan rekod yang dimasukkan oleh pengguna.

BORANG KEAHLIAN KELAB KOMPUTER	
No KP	: 100220103002
Nama	: Nurin Irdina
Yuran	: 10.00

TABLE.

Rajah 6

Berdasarkan Rajah 6, lengkapkan Bahasa Pertanyaan Berstruktur (SQL) berikut.

```

..... KEAHLIAN
(
noKP varchar (12) NOT NULL,
nama varchar (100),
yuran ..... (2,2),
..... (noKP)
);

```

[3 markah]

- 13 Penyataan 1 merupakan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh (bahasa penskripan) pada komputer pengguna semasa menggunakan internet.

Memberikan (maklum balas) dengan pantas kepada kandungan laman web mengikut input yang diberikan oleh pengguna.

Membuat pengesahan input yang dimasukkan oleh pengguna apabila mengisi sesuatu borang secara dalam talian.

Penyataan 1

Berdasarkan Penyataan 1,

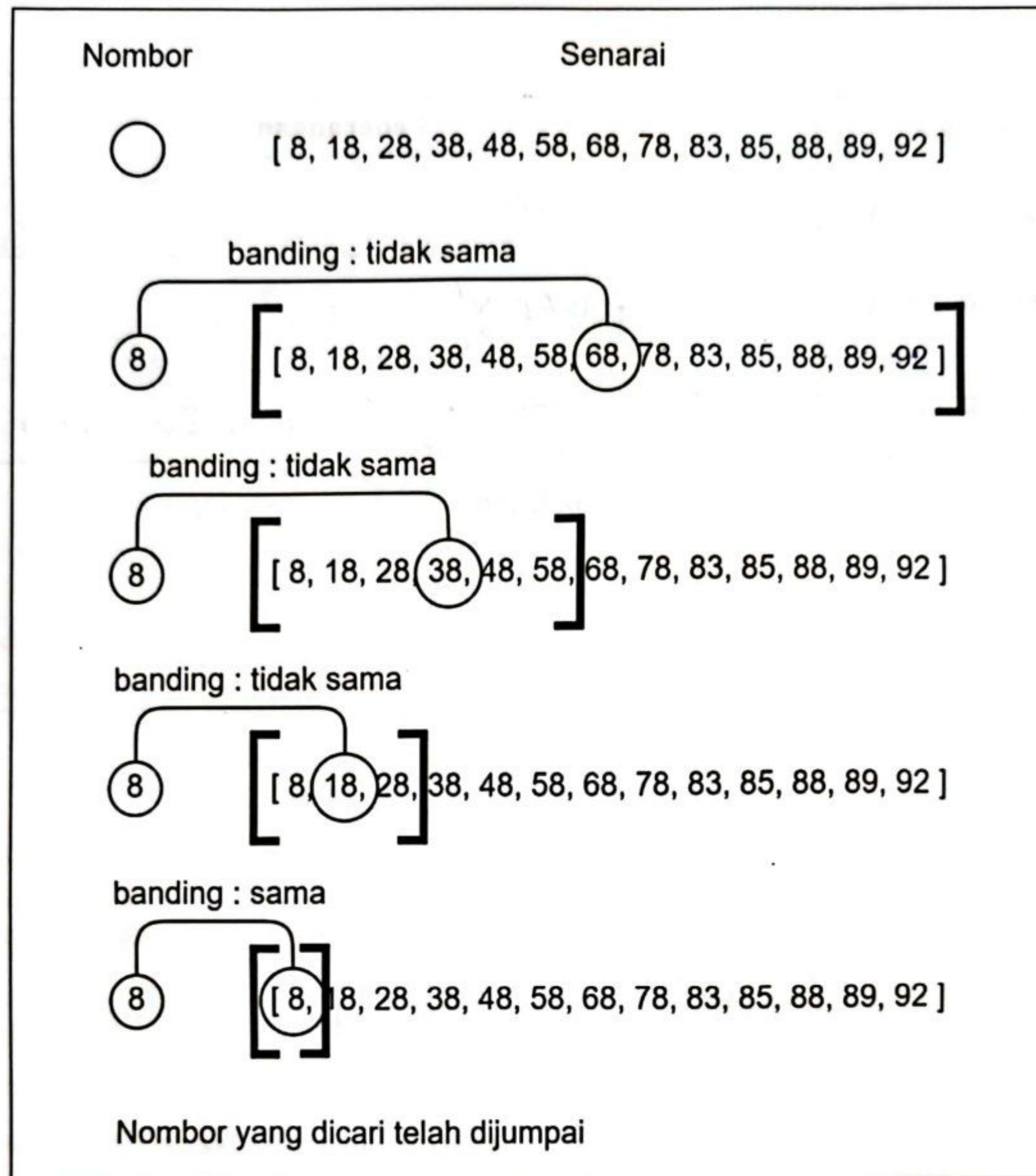
- (a) Nyatakan bahasa tersebut.

..... [1 markah]

- (b) Berikan satu contoh bahasa yang dinyatakan di 13(a).

✓ [1 markah]

- 14 Rajah 7 menunjukkan teknik bagi mencari nombor pada senarai nombor yang menggunakan bahasa penskripan klien.)



Rajah 7

Berdasarkan Rajah 7, nyatakan

- (a) Nama kaedah yang digunakan.

[1 markah]

- (b) Sebab nombor 68 dipilih untuk dibandingkan dengan nombor 8 bagi jawapan di 14(a).

[2 markah]

- 15 Jadual 6 menunjukkan beberapa fungsi dalam *(standard library)* yang digunakan dalam pembangunan atur cara.
Tuliskan kegunaan setiap fungsi pada ruang yang disediakan.

Fungsi	Penerangan
<code>math.add(x,y)</code>	menambah dua nombor
<code>math.pow(x,y)</code>	(a)
<code>Date.today()</code>	(b)

Jadual 6

[2 markah]

- 16 Rajah 8 merupakan segmen kod subatur cara untuk menukar panjang daripada unit kilometer kepada meter.

```
<script>
  var panjang = 15;

  //mencetak output dan memanggil fungsi
  document.write("Ukuran dalam meter ialah: " + tukarUnit(panjang))

  //panggil fungsi
  function tukarUnit(panjang)
  {
    var jawapan;
    jawapan = panjang * 100;
    return jawapan;
  }
</script>
```

Rajah 8

Berdasarkan Rajah 8, nyatakan

- (a) Jenis subatur cara yang diisytiharkan.

..... [1 markah]

- (b) Justifikasi bagi jawapan anda di 16(a).

..... [1 markah]

- 17 Rajah 9(a) menunjukkan borang pendaftaran pengguna. Manakala Rajah 9(b) pula menunjukkan segmen kod atur cara untuk pengesahsahihan.

BORANG PENDAFTARAN PENGGUNA BAHARU

Nama :

ID Pengguna :

Kata Laluan :

DAFTAR

Rajah 9(a)

```

1. $nama = $_POST["nama_pengguna"];
2. $id = $_POST["id_pengguna"];
3. $klaluan = $_POST["kata_laluan"];
4.
5. if (empty($nama)) {
6.     $mesej = "Sila masukkan NAMA"; }
7. else {
8.     $mesej = ""; }

```

Rajah 9(b)

Berdasarkan Rajah 9(b), nyatakan

- (a) Tujuan baris 5.

[1 markah]

- (b) Pemboleh ubah pada kotak input.

(i)

(ii)

[2 markah]

18 Rajah 10 menunjukkan prinsip reka bentuk laman web yang digunakan dalam satu laman web.



Rajah 10

Berdasarkan Rajah 10,

(a) Nyatakan prinsip yang digunakan. Berikan iustifikasi.

.....

.....

[2 markah]

(b) Berikan satu teknik dalam prinsip yang dinyatakan di 18(a).

.....

[1 markah]

[Lihat halaman sebelah

- 19 Rajah 11(a) menunjukkan paparan output yang terhasil. Manakala Rajah 11(b) pula adalah segmen kod atur cara bahasa penskripan klien.

Senarai Markah Subjek Sains Komputer

Nama Murid	Markah
Adam Danial	88
Sara Diana	91

Rajah 11(a)

```

<style>
table, th, td {
  border-collapse : collapse;
  .....: 1px solid;
  width : 60%;
}
</style>
<body>

<h3>Senarai Markah Subjek Sains Komputer</h3>

<table>

  .....
  <th>Nama Murid</th>
  <th>Markah</th>
</tr>

```

Rajah 11(b)

Berdasarkan Rajah 11, lengkapkan segmen kod pada ruang yang disediakan.

[2 markah]

- 20 Rajah 12(a) menunjukkan output bagi penggunaan butang interaktif yang berbeza. Manakala Rajah 12(b) pula adalah segmen kod atur cara.

Pilih bahasa pengaturcaraan kegemaran anda:

☐ PHP ☐ JavaScript

☐ Saya pasti dengan pilihan saya

Rajah 12(a)

```
<p>Pilih bahasa pengaturcaraan kegemaran anda:</p>
<form>
    <input type="radio" name="bahasa" value="PHP">PHP
    <input type="radio" name="bahasa" value="JS">JavaScript <br>
    <input type="checkbox" name="pasti" value="setuju">Saya
    pasti dengan pilihan saya checkbox
</form>
```

Rajah 12(b)

Berdasarkan Rajah 12, lengkapkan segmen kod pada ruang yang disediakan.

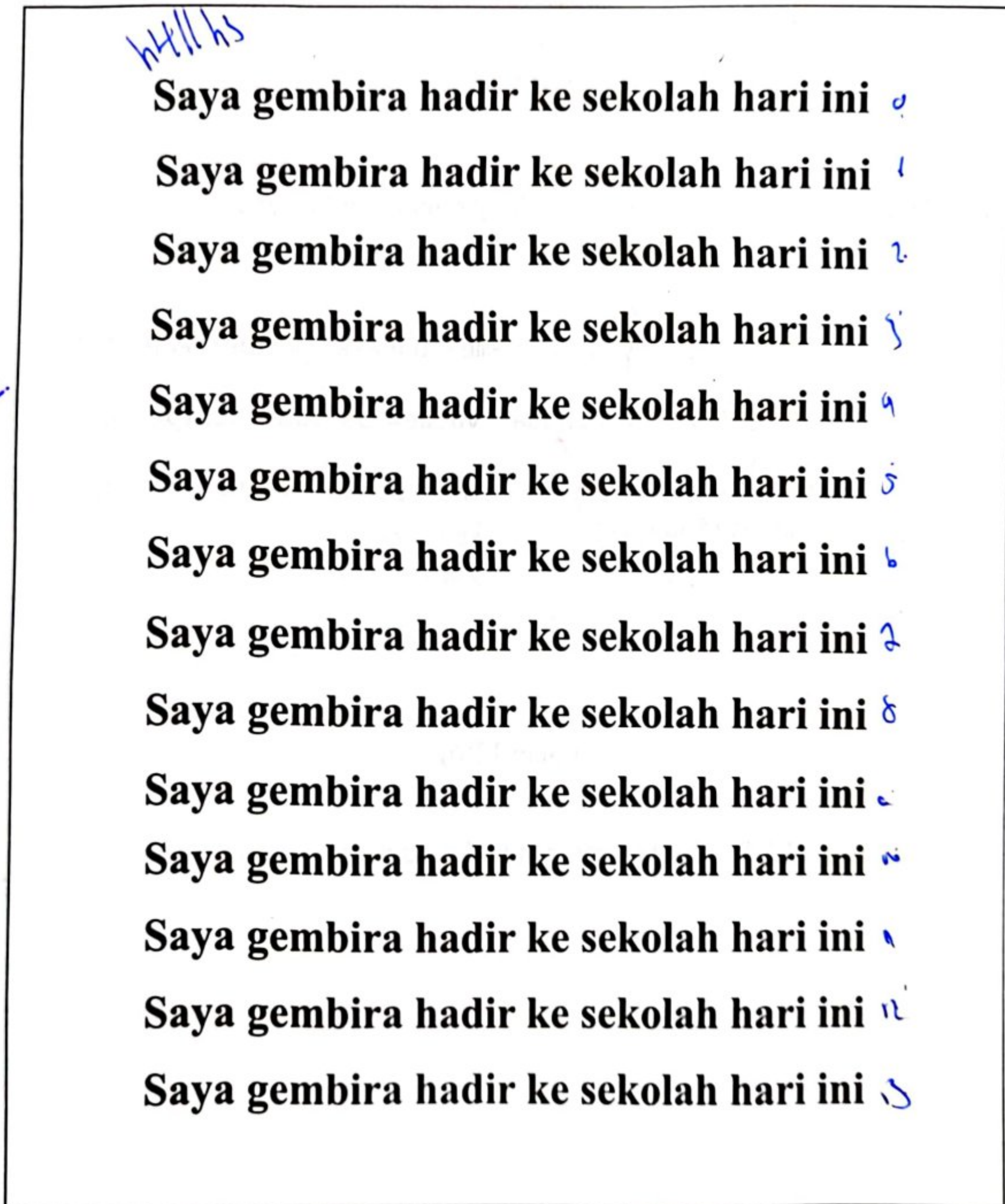
[2 markah]

Bahagian B

[50 markah]

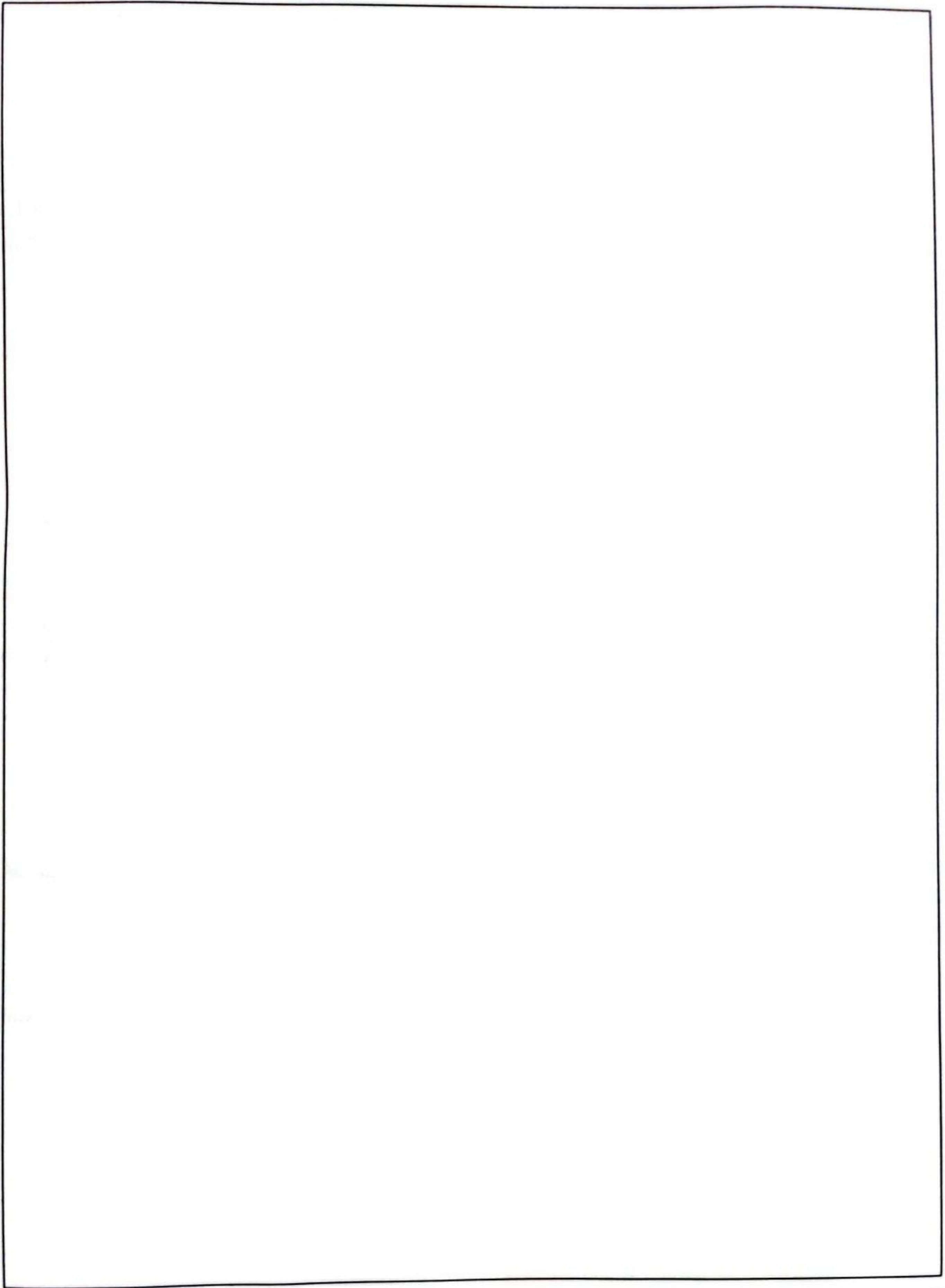
*Jawab semua soalan.**Masa yang dicadangkan : 90 minit.*

- 1 Rajah 13 menunjukkan teks yang dipaparkan pada (skrin komputer.)



Rajah 13

Berdasarkan Rajah 13, bina carta alir untuk aplikasi yang akan mencetak semua teks yang dipaparkan.



[10 markah]

[Lihat halaman sebelah

- 2 Jadual 7 menunjukkan rekod peserta yang menyertai acara olahraga di Kejohanan Sukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sentosa.

nopeserta	nama	kelas	umur	kategori	idacara	acara	rekod
K001	Dzulfika Ahmad	2 Elit	13	L3	107	200 m	
K001	Dzulfika Ahmad	2 Elit	13	L3	101	100 m	12.01 s
M020	Aminah Hassan	3 Optimis	15	P2	110	Lompat Jauh	1.67 m
U208	Sarah Rania Ali	5 Dedikasi	17	P1	111	Lompat Tinggi	

Jadual 7

Berdasarkan Jadual 7,

- (a) Kenal pasti **tiga** entiti dan atributnya.

Entiti:
Atribut:.

Entiti:
Atribut:

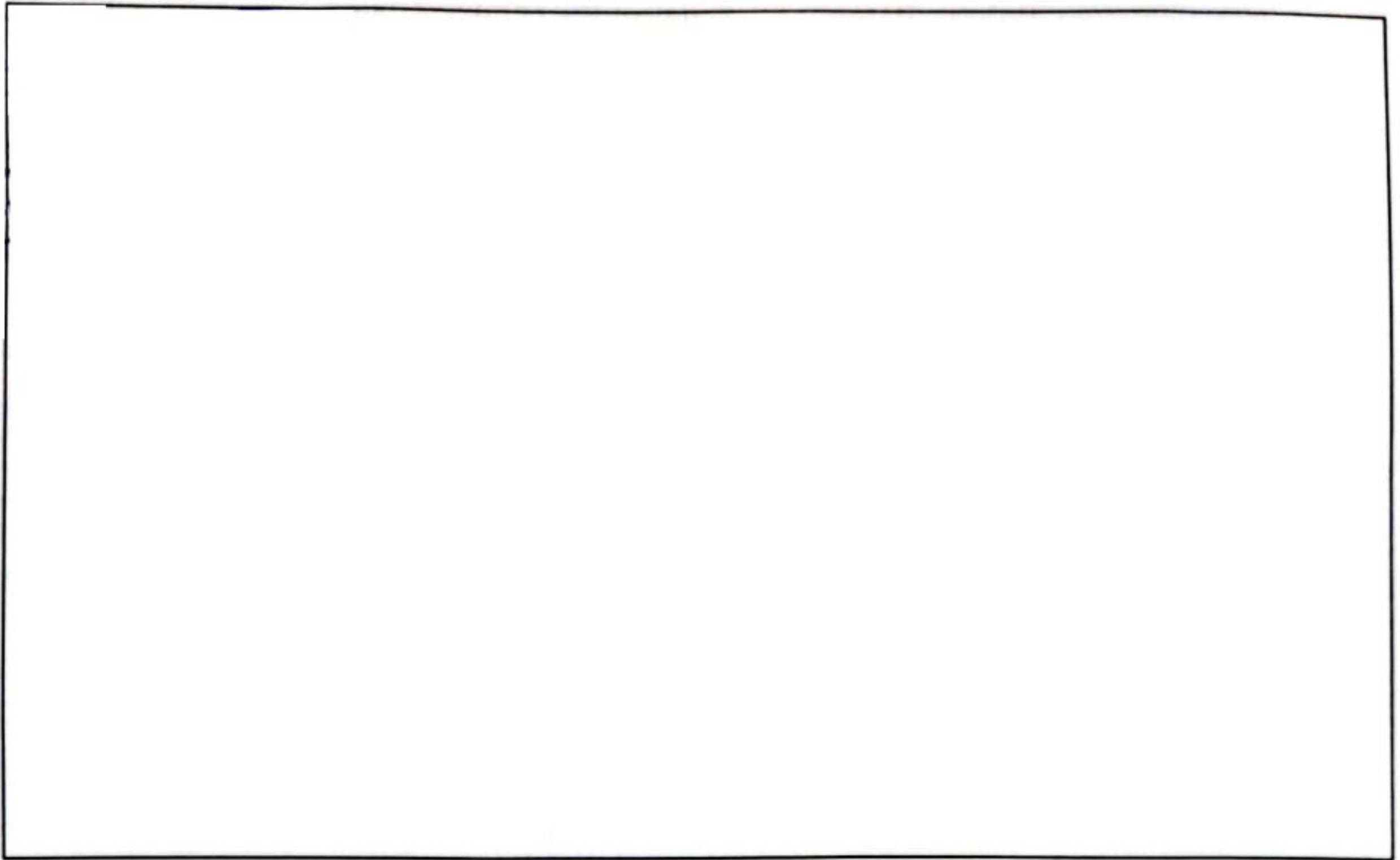
Entiti:
Atribut:

[9 markah]

- (b) Berdasarkan jawapan di 2(a), kenal pasti **(kekardinalan)** yang wujud antara dua entiti.

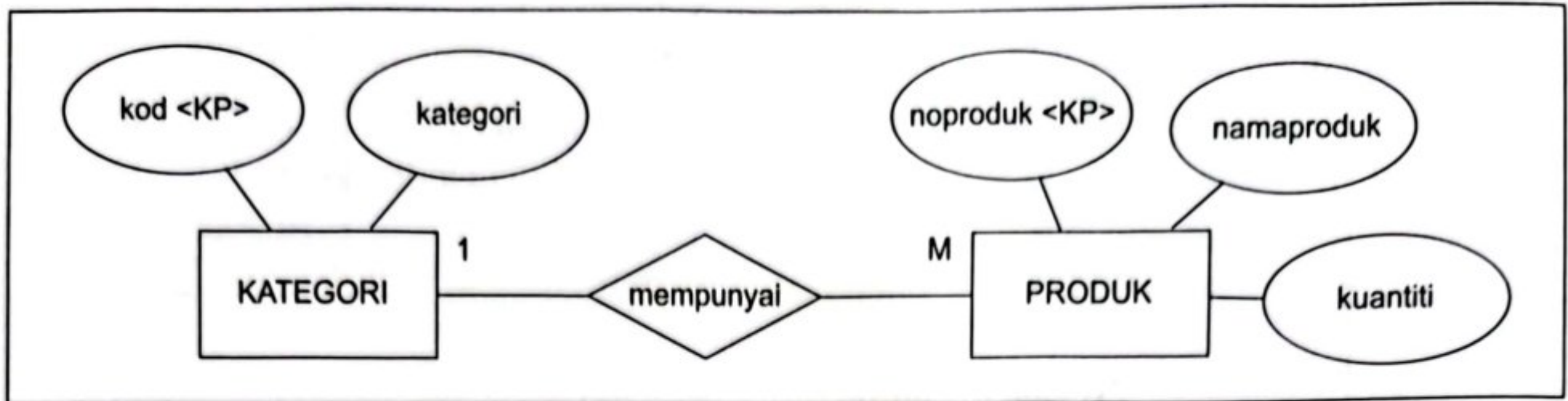
.....
[1 markah]

(c) Lakarkan ERD berdasarkan jawapan di 2(a).

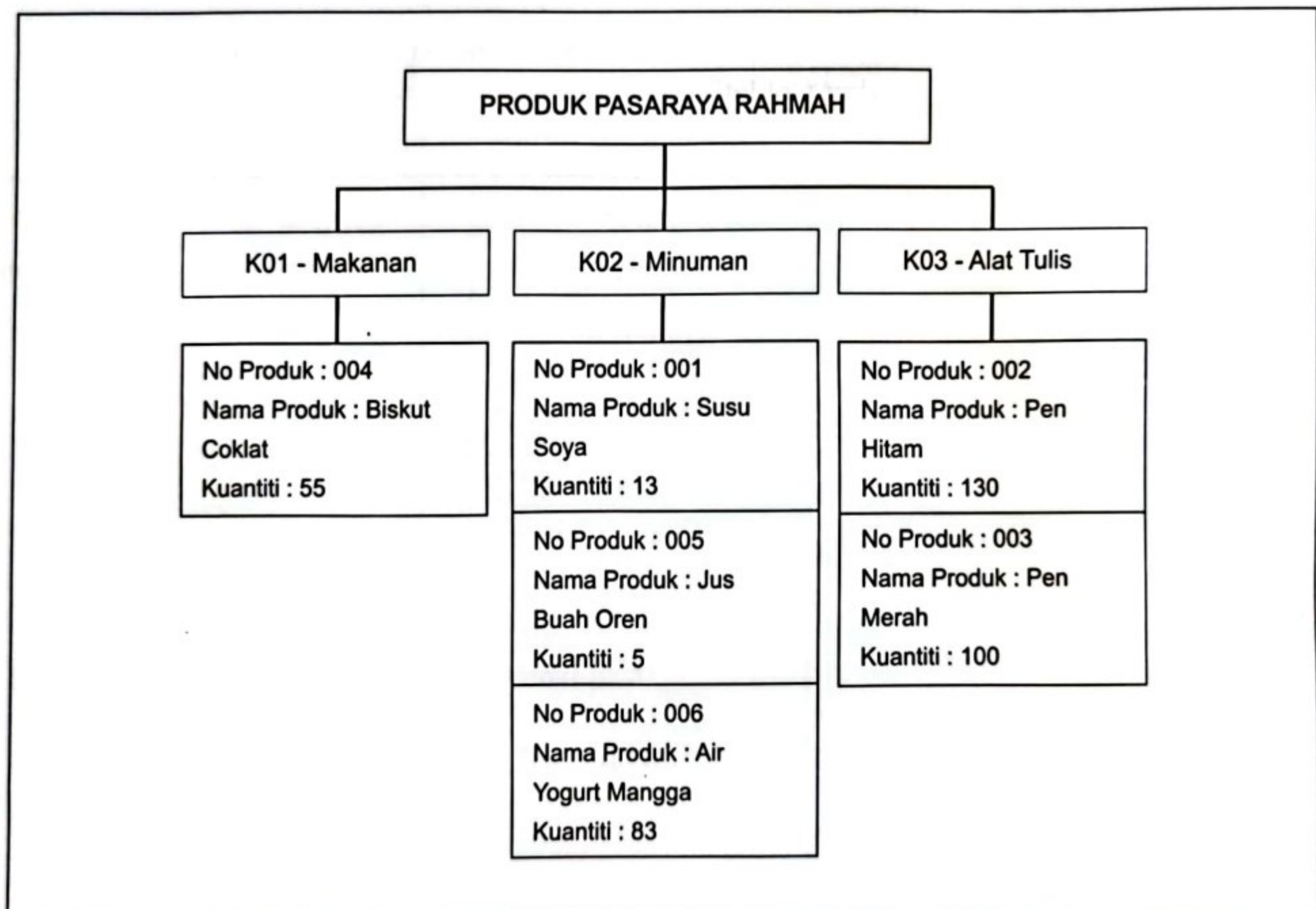


[5 markah]

- 3 Rajah 14(a) menunjukkan gambar rajah perhubungan entiti (ERD), manakala Rajah 14(b) pula adalah contoh data bagi setiap entiti. Jadual 8 pula adalah dua set jawapan murid yang menggunakan Bahasa Pertanyaan Berstruktur (SQL) dalam ujian yang telah dijalankan oleh guru.



Rajah 14(a)



Rajah 14(b)

Murid X	Murid Y
CREATE TABLE PRODUK (noproduk int (3) PRIMARY KEY , namaproduk varchar (100) , kuantiti int (3) , FOREIGN KEY (kod) REFERENCES KATEGORI (kod));	CREATE TABLE PRODUK (noproduk varchar (3) PRIMARY KEY , namaproduk varchar (100) , kuantiti int (3) , kod varchar (3) , FOREIGN KEY (kod) REFERENCES KATEGORI (kod));
INSERT INTO PRODUK (noproduk, namaproduk, kuantiti) VALUES (001, "Susu Soya", 13) ;	INSERT INTO PRODUK (noproduk, namaproduk, kuantiti, kod) VALUES ("001", "Susu Soya", 13, "K02") ;
UPDATE namaproduk FROM PRODUK SET namaproduk = "Biskut Coklat" WHERE noproduk = "004" ;	UPDATE PRODUK SET namaproduk = "Biskut Coklat" WHERE noproduk = "004" ;

Jadual 8

Berdasarkan Rajah 14(a) dan Rajah 14(b) serta Jadual 8,

- (a) Buat perbandingan dan pilih jawapan murid yang terbaik. Terangkan justifikasi pilihan anda itu.

[Lihat halaman sebelah

- (b) Tuliskan pernyataan SQL bagi memaparkan bilangan produk daripada kategori "Alat Tulis".

.....

.....

.....

.....

[3 markah]

- (c) Tuliskan pernyataan SQL bagi memaparkan produk yang mempunyai kuantiti paling sedikit mengikut kategori.

.....

.....

[3 markah]

[Lihat halaman sebelah

- 4 Rajah 15(a) menunjukkan segmen kod atur cara borang untuk mendaftar maklumat peserta. Manakala Rajah 15(b) pula adalah kod atur cara menyimpan data ke dalam pangkalan data.

```
<h3>Borang Daftar Peserta</h3>
<form action="daftar.php" method="POST">
Nama : <input type="text" name="nama"><p>
Umur : <input type="text" name="umur"><p>
Kategori :
<select name="kategori">
  <option value="L1">L1</option>
  <option value="P1">P1</option>
  <option value="L2">L2</option>
</select>
<p><input type="submit" value="Simpan" name="submit">
</form>
```

Rajah 15(a)

```
<?php
$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "12345";
(P) = "dbSukan";
-----
$connect = mysqli_connect($host, $username, $password, $dbname);
if (!$connect) {
  die("Sambungan gagal: " . mysqli_connect_error());
}
-----
$nama = $_POST["nama"];
$umur = $_POST["umur"];
$kat = $_POST["(Q)"];
$query = "INSERT INTO peserta (nama, umur, kategori)
VALUES ('$nama', '$umur', '(R)')";

if (mysqli_query($connect, $query)) {
  echo "Peserta berjaya didaftarkan";
} else {
  echo "Ralat: " . $query . "<br>" . mysqli_error($connect);
}

mysqli_close($connect);
?>
```

Rajah 15(b)

Berdasarkan Rajah 15,

(a) Terangkan tujuan segmen kod atur cara di X.

..... [2 markah]

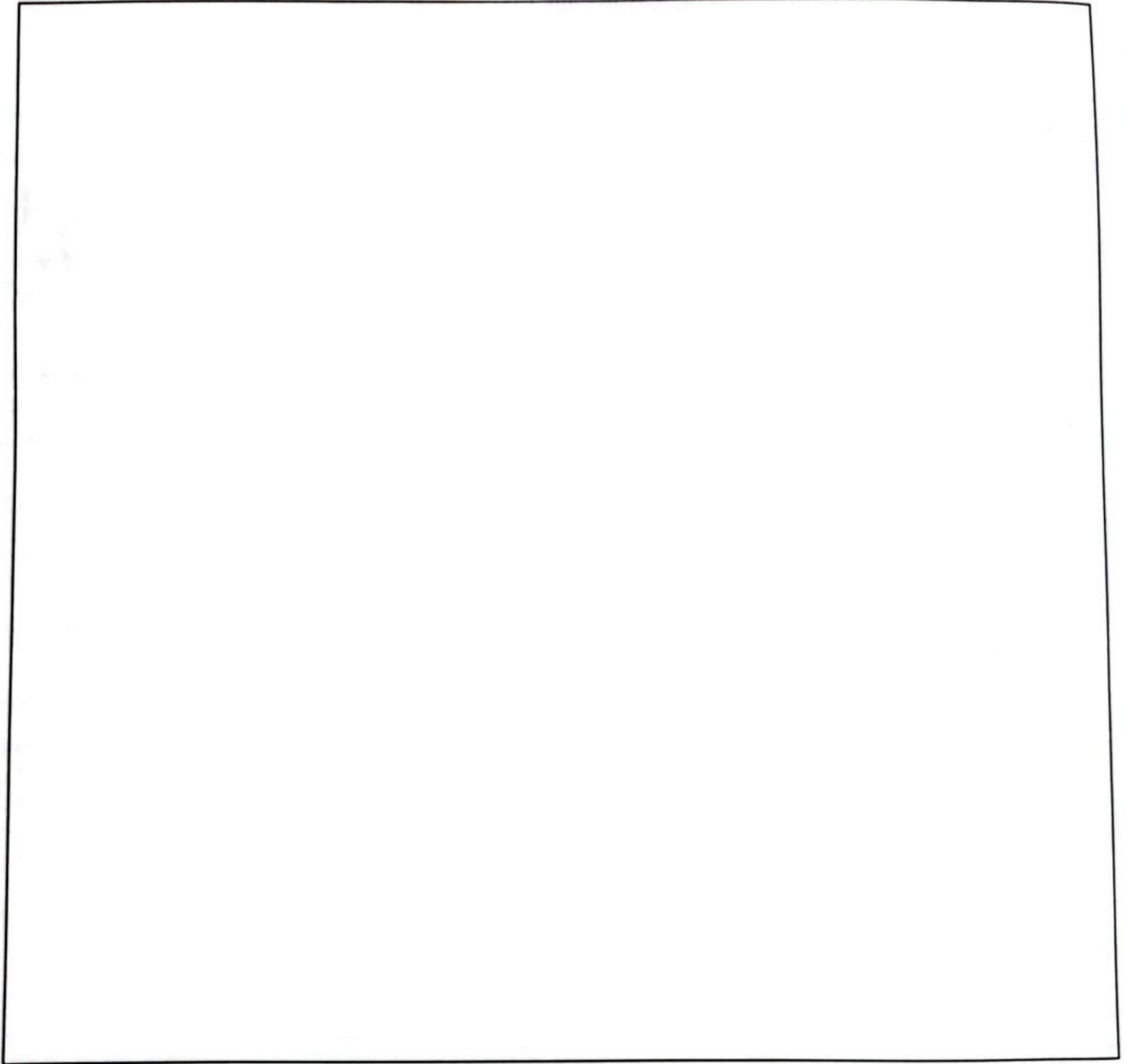
(b) Lengkapkan segmen kod yang berlabel:

P :

Q :

R : [3 markah]

- (c) Lakarkan antara muka bagi atur cara pada Rajah 15(a).



[5 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT